

MANUAL DE DESENSAMBLE

uArm Metal



Universidad de Antioquia - Bioingeniería

***Autores:** Juan Diego Caguasango*

Juan Sañudo

***Docente:** Juan Diego Lemos*



Tabla de contenido

1.	Descripción general del brazo robótico	3
	Figura 2. Despiece general del brazo robótico uArm con numeración de referencia de las piezas (ver Tabla 1). (Diseño CAD)	3
	Figura 3. Vista complementaria del despiece del uArm con identificación de componentes. (Diseño CAD)	3
	Tabla 1. Lista de piezas del brazo robótico uArm.	3
2.	Secuencia de desarme	4
	Paso 1. Desconexión eléctrica.....	4
	Paso 2. Retiro del Servomotor Izquierdo	4
	Figura 4. Tornillos laterales de fijación del servomotor izquierdo antes de su retiro.	4
	Figura 5. Piezas de fijación al servomotor izquierdo una vez desmontado (# 8 de la tabla 1).	4
	Paso 3. Retiro del servomotor derecho	5
	Figura 6. Tornillos laterales de fijación del servomotor derecho.....	5
	Figura 7. Acceso al tornillo central del servomotor derecho a través del orificio dejado por el servomotor izquierdo.	5
	Figura 8 y 9. Extracción del tornillo central del servomotor derecho, (Diseño CAD)	6
	Paso 4. Desmonte de la barra y conexión central-base	6
	Figura 10. Tornillos de fijación del standoff central, señalados mediante el recuadro rojo.	6
	Figura 11. Orificios de acceso en el lado izquierdo del mecanismo, utilizados para retirar la pieza de conexión central-base (# 14 de la tabla 1).....	7
	Figura 12 y 13. Retiro de la pieza que conecta la parte central con la base del brazo robótico (Diseño CAD)	7
	Paso 5. Desarme de las piezas de conexión	7
	Figura 14. Piezas de conexión de la parte superior del brazo robótico desmontadas	7
	Figura 15 y 16. Desarme de la cabeza del brazo robótico (# 17 a #22 de la tabla 1) (Diseño CAD) ...	8
	Paso 6. Retiro del soporte central-base	8
	Figura 17. Retiro del soporte central (Base_Support_Left_and_Right) ajustado a presión.....	8
	Paso 7. Retiro de la tarjeta de control y desmonte final.....	8
	Figura 18. Tarjeta de control expuesta tras retirar los elementos de fijación.....	9
	Figura 19. Bomba de succión vista superior.	9
	Figura 20 y 21. Componentes internos del sistema de succión extraídos; desarme finalizado (Diseño CAD)	9
	Figura 22. Visualización Desensamble Final.....	10
	3. Anexo	10
	https://github.com/juandiego2205/uArm-Metal--Maintenance-Guide.git	10

1. Descripción general del brazo robótico

El brazo robótico uArm está conformado por una estructura mecánica modular integrada por servomotores, una tarjeta de control y un sistema de succión. La **Tabla 1** presenta el listado de los componentes principales utilizados durante los procedimientos de desarmado, indicando la cantidad y el material de fabricación de cada uno. La identificación numérica de estos componentes corresponde a la mostrada en las **Figuras 2 y 3**, lo que facilita su localización a lo largo del manual. Adicionalmente, se desarrolló un modelo CAD completo del brazo robótico con el fin de facilitar la comprensión de su estructura y del proceso del desmontaje. Al final de este documento se incluye un enlace al repositorio donde se encuentran disponibles el modelo CAD, el video del procedimiento de desarmado, así como la documentación complementaria.

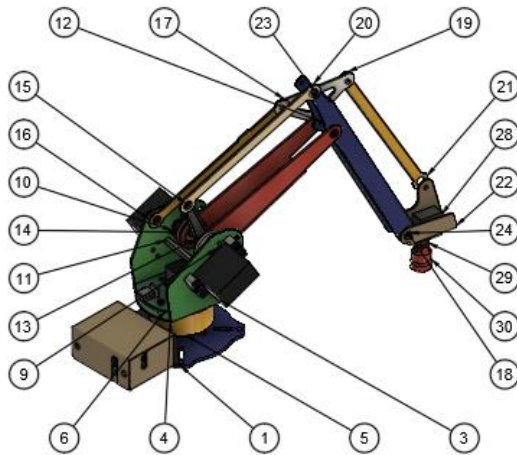


Figura 2. Despiece general del brazo robótico uArm con numeración de referencia de las piezas (ver Tabla 1). (Diseño CAD).

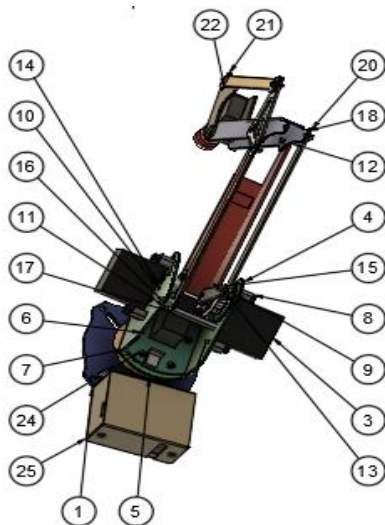


Figura 3. Vista complementaria del despiece del uArm con identificación de componentes. (Diseño CAD).

Elemento	Cantidad	Número de pieza
1	1	Base Plate
2	1	Base Connector Servo
3	3	Servomotor Base Right Left
4	1	Base
5	1	Base Connector
6	4	Base Connector Card
7	1	Base Card
8	4	Servo Connector Base
9	1	Base Protector Left
10	1	Base Protector Right
11	1	Standoff M4
12	1	Base Support Left and Right
13	1	Right Connector Base
14	1	Left Connector Base
15	1	Base arm left
16	1	Connector side
17	1	Base Link Left
18	1	Left and Right Support Head
19	1	Connector Link Left
20	1	Base Link Right
21	1	Left Link Head
22	1	Head Servo Support
23	8	Screw GBT819 M3x4
24	13	Screw GBT819 M3x8
25	1	Box Pump
26	1	Box Cover Pump
27	1	Pump Support InsideBox
28	1	Servomotor Head
29	1	Sensor pump
30	1	Sensor pump FinalPart

Tabla 1. Lista de piezas del brazo robótico uArm.

2. Secuencia de desarme

Paso 1. Desconexión eléctrica

Desconecte el cable USB y la fuente de alimentación del uArm. Posteriormente, desconecte los conectores de los servomotores de la placa base para evitar la alimentación del sistema durante el proceso de desarme.

Paso 2. Retiro del Servomotor Izquierdo



Figura 4. Tornillos laterales de fijación del servomotor izquierdo antes de su retiro.

El desarme inicia con el retiro del servomotor izquierdo, ya que este componente no está fijado mediante un tornillo central al eje de salida. Para desmontarlo, retire los cuatro tornillos ubicados en los laterales del soporte del servomotor. Una vez retirados, aplique una ligera presión para separar el servomotor del conjunto, evitando movimientos bruscos que puedan dañar el acople o los cables.



Figura 5. Piezas de fijación al servomotor izquierdo una vez desmontado (# 8 de la tabla 1).

Paso 3. Retiro del servomotor derecho



Figura 6. Tornillos laterales de fijación del servomotor derecho.

Con el servomotor izquierdo desmontado, continúe con el retiro del servomotor derecho. Al igual que en el paso anterior, retire los cuatro tornillos laterales que fijan el servomotor al soporte. A diferencia del servomotor izquierdo, este posee un tornillo central que lo une al eje del mecanismo. Para acceder a dicho tornillo, introduzca un destornillador a través del orificio dejado por el servomotor izquierdo, tal como se muestra en la Figura 7. Una vez retirado el tornillo central, extraiga cuidadosamente el servomotor derecho del conjunto.



Figura 7. Acceso al tornillo central del servomotor derecho a través del orificio dejado por el servomotor izquierdo.

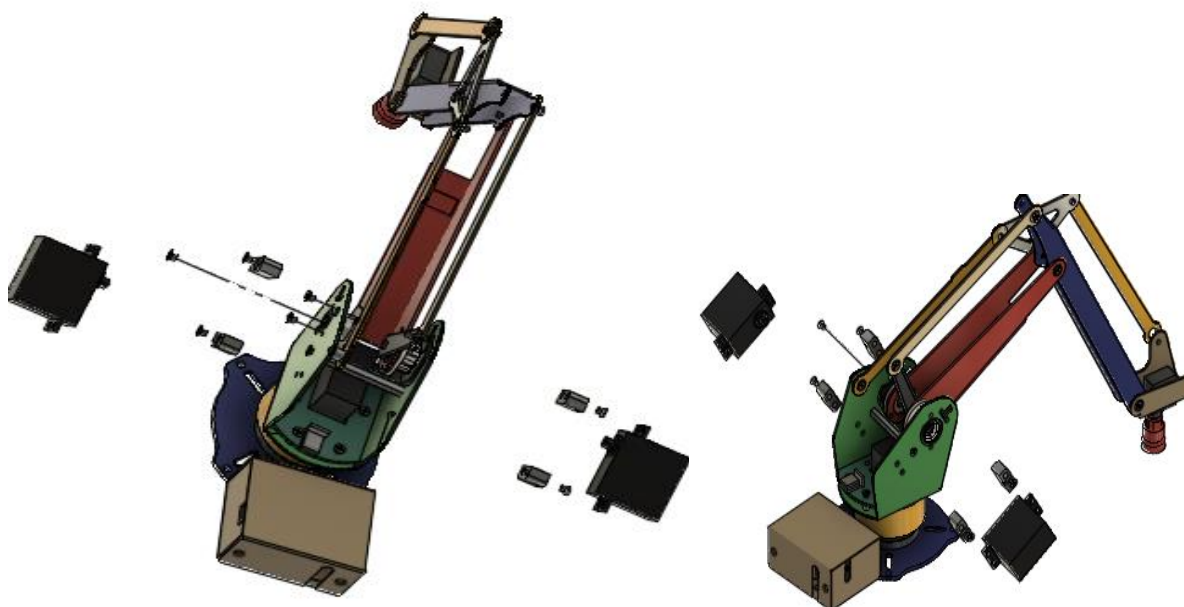


Figura 8 y 9. Extracción del tornillo central del servomotor derecho, (Diseño CAD).

Paso 4. Desmonte de la barra y conexión central-base

Una vez retirados ambos servomotores, quedan expuestos los tornillos que fijan el standoff central (Standoff_M4) del mecanismo, los cuales se indican en la *Figura 10* mediante el recuadro rojo. Retire estos tornillos para liberar el standoff central del conjunto (# 11 de la tabla 1).



Figura 10. Tornillos de fijación del standoff central, señalados mediante el recuadro rojo.

Posteriormente, continúe con el desmonte de la pieza de conexión central-base (Left_Connector_Base) que une la parte central con la base del brazo robótico. Para acceder a los tornillos de fijación, utilice los orificios ubicados en el lado izquierdo del mecanismo, los cuales quedaron expuestos tras la retirada del servomotor izquierdo, como se muestra en la *Figura 11*. Una vez retirados estos tornillos, extraiga cuidadosamente la pieza de conexión.

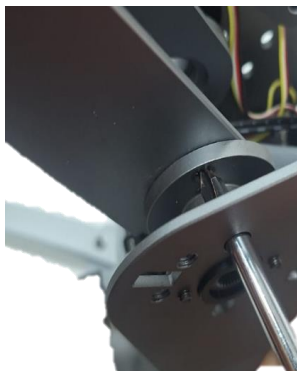


Figura 11. Orificios de acceso en el lado izquierdo del mecanismo, utilizados para retirar la pieza de conexión central-base (# 14 de la tabla 1).

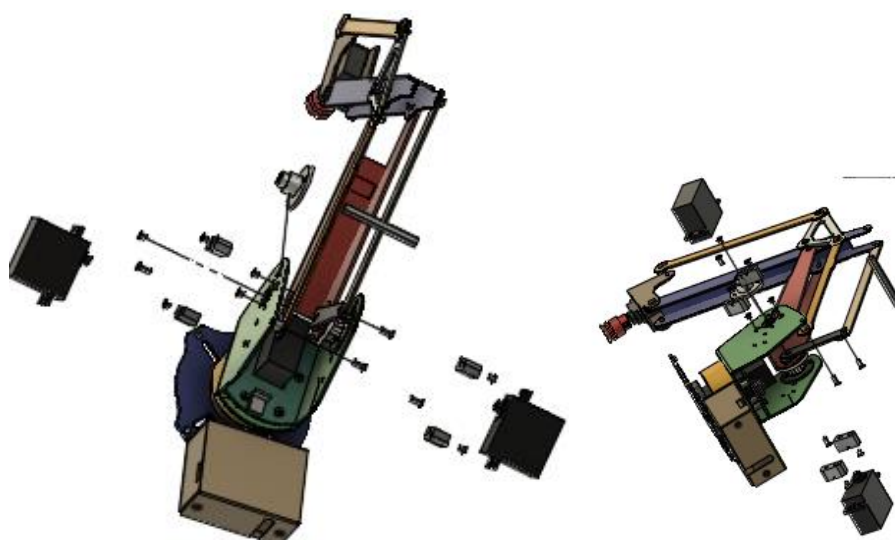


Figura 12 y 13. Retiro de la pieza que conecta la parte central con la base del brazo robótico (Diseño CAD).

Paso 5. Desarme de las piezas de conexión

Una vez retirada la estructura central, proceda con el desmontaje de todas las piezas de conexión ubicadas en la parte superior del brazo robótico, tal como se muestra en la *Figura 14*. Retire los tornillos de fijación de cada componente y separe las piezas de manera ordenada para facilitar el posterior proceso de ensamble (# 15 de la tabla 1).



Figura 14. Piezas de conexión de la parte superior del brazo robótico desmontadas

Posteriormente, continúe con el desarme de la cabeza del brazo robótico. Retire los elementos de fijación que unen el soporte de la cabeza con el eslabón superior y extraiga cuidadosamente los componentes, evitando aplicar esfuerzos excesivos sobre el servomotor o las piezas de soporte. Este paso deja completamente desmontada la estructura mecánica superior del uArm (# 17 a #22 de la tabla 1).

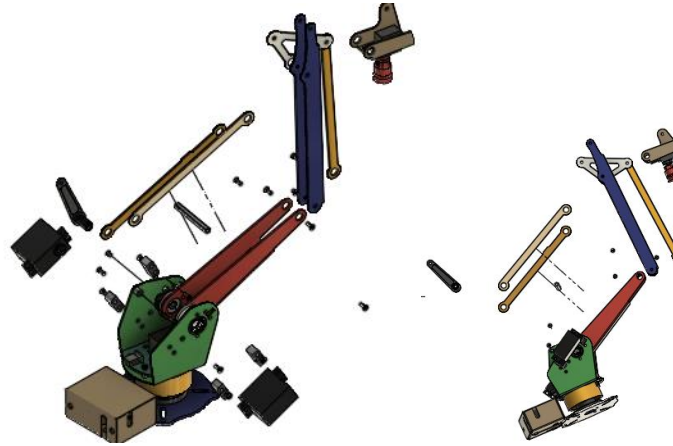


Figura 15 y 16. Desarme de la cabeza del brazo robótico (# 17 a #22 de la tabla 1) (Diseño CAD).

Paso 6. Retiro del soporte central-base

Una vez desmontadas todas las piezas de conexión y la estructura superior, únicamente queda el soporte central (Base_Support_Left_and_Right) del mecanismo. Debido a que esta pieza se encuentra ajustado a presión, es necesario aplicar una fuerza moderada para desacoplarla del conjunto (# 12 de la tabla 1).

Sujete firmemente la estructura y ejerza una presión uniforme hasta liberar la pieza central, evitando movimientos bruscos que puedan dañar el eje o los componentes adyacentes.

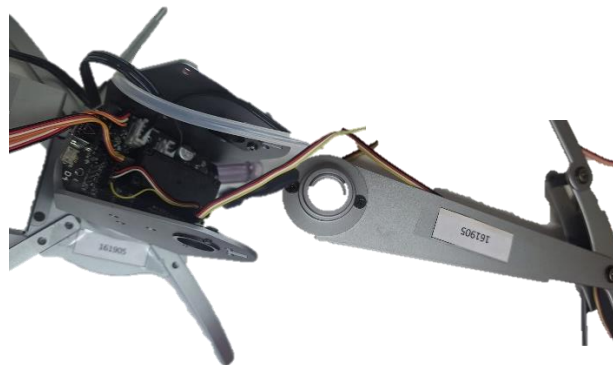


Figura 17. Retiro del soporte central (Base_Support_Left_and_Right) ajustado a presión.

Paso 7. Retiro de la tarjeta de control y desmonte final

Una vez despejada la zona central del brazo robótico, proceda a retirar la tarjeta de control desatornillando los elementos de fijación que la sujetan a la base (# 7 de la tabla 1). Posteriormente extraiga la tarjeta con cuidado para evitar daños en los conectores. Con la tarjeta retirada, se obtiene acceso al último servomotor de la base. Para desmontarlo, retire el tornillo que fija su eje central, ubicado en la parte inferior del mecanismo, y posteriormente desatornille los cuatro tornillos que sujetan el servomotor a la estructura.

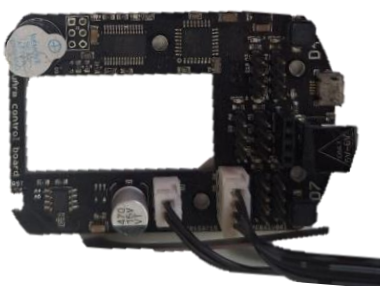


Figura 18. Tarjeta de control expuesta tras retirar los elementos de fijación.

Finalmente, retire los tornillos de la caja que aloja el sistema de succión y extraiga sus componentes (# 25 de la tabla 1). Con este procedimiento, el desarme del brazo robótico queda completamente finalizado.



Figura 19. Bomba de succión vista superior.

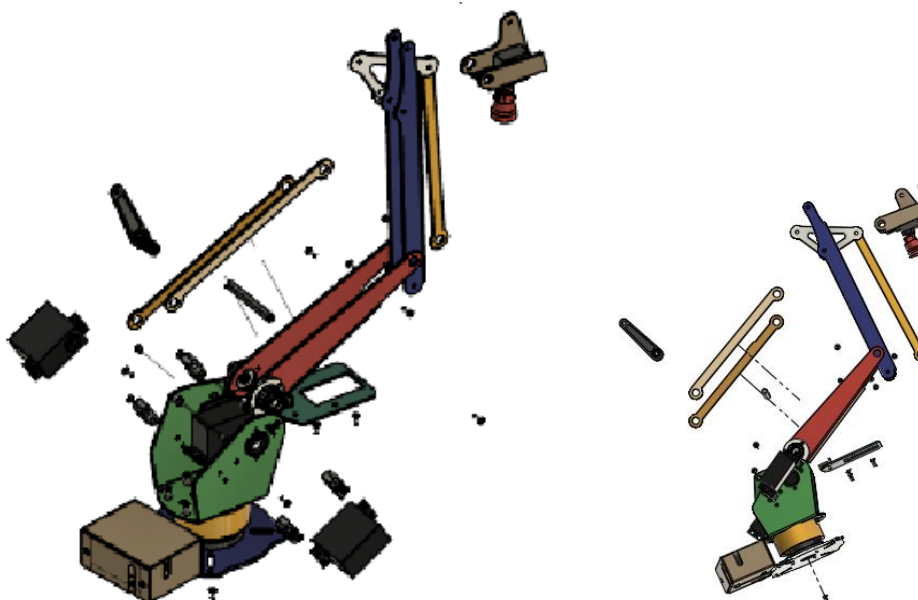


Figura 20 y 21. Componentes internos del sistema de succión extraídos; desarme finalizado (Diseño CAD).



Figura 22. Visualizacion Desensamble Final

3. Anexo

Con el fin de facilitar el acceso a los recursos empleados en este proyecto, se ha dispuesto un repositorio público que reúne toda la documentación técnica relacionada con el brazo robótico uArm. En este repositorio se encuentran disponibles el manual, los modelos CAD, STL, el código fuente, los videos del procedimiento y demás archivos utilizados durante el desarrollo del proyecto.

El repositorio puede consultarse en:

<https://github.com/juandiego2205/uArm-Metal--Maintenance-Guide.git>